

Antigone 360°

Plateforme intégrée de gestion, d'automatisation et d'aide à la décision

Encadrant universitaire :
Hela Mejri

Elaboré par :
Kheriji Yosr

Encadrant professionnel :
Malek Naouar

Plan

Introduction



Méthodologie adoptée



Réalisation



Problématique et Étude
de l'existant



Analyse des besoins



Démonstration



Solution proposée



Conception



Conclusion et perspectives



Introduction

Les agences de communication digitale entrent dans une nouvelle ère de transformation, où la centralisation des processus, l'automatisation, l'intelligence artificielle et la Business Intelligence redéfinissent la gestion des ressources, le suivi des projets et la prise de décision

Problématique





Comment centraliser et automatiser les processus RH, projets et financiers d'une agence de communication digitale, tout en exploitant l'IA et la Business Intelligence pour offrir un suivi en temps réel, un portail client sécurisé et une meilleure aide à la décision ?

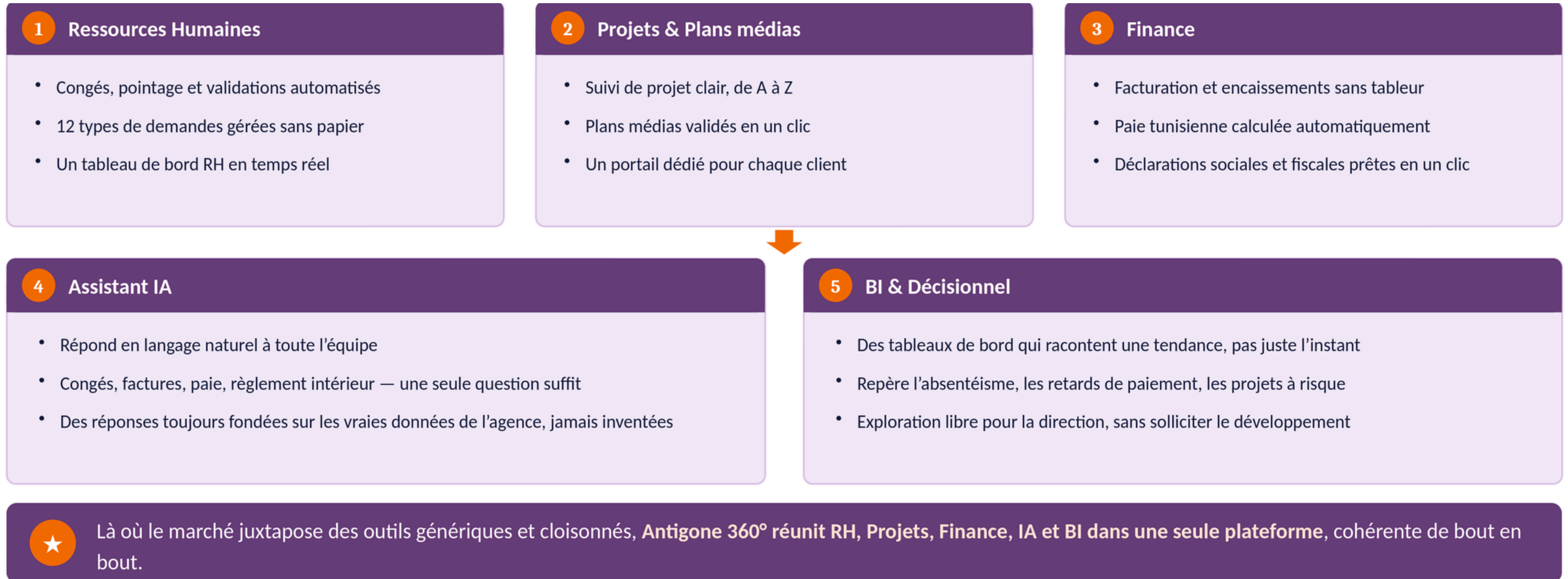
Étude de l'existant



Solutions existantes sur le marché

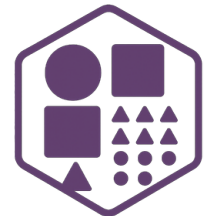
Solution	Forces	Faiblesses
	• RH + projets + finance	• Pas de paie tunisienne • portail client limité • peu adapté aux media plans
	• RH complète • ergonomique	• Pas de gestion projets/finance • pas de paie tunisienne
	• Gestion projets • workflows personnalisables	• Pas de RH/paie • pas de finance • portail client limité

Solution Proposée



La méthodologie adoptée

La méthodologie adoptée est **Scrum**.
Elle a été retenue pour trois raisons principales :



**Déploiement
modulaire**



**Adaptabilité aux
évolutions des
exigences**



**Détection précoce
des risques**

Analyse des besoins



Les acteurs du système

Acteurs principaux (humains)



Administrateur

Configure, supervise les 4 modules, arbitre en dernier recours



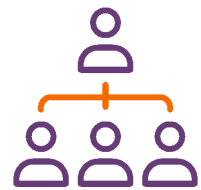
Employé

Dépose ses demandes, pointe ses horaires, suit ses tâches



Validateur

Intervient dans le circuit d'approbation des demandes



Chef de projet

Pilote projets, équipes, tâches et plans médias



Responsable Finance

Facturation, charges, paie, déclarations CNSS/TVA



Client

Suit ses projets, ses plans médias et ses livrables

Acteurs secondaires (systèmes externes)



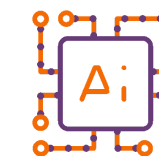
Agent de présence

Recoupe le pointage (heartbeat)



Google Drive

Livrables & justificatifs



Assistant IA

Réponses en langage naturel

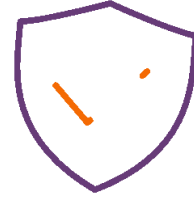
Besoins fonctionnels : vue par module

Authentication & Admin



- Connexion sécurisée (JWT)
- Rôles & permissions (RBAC)
- Gestion des comptes utilisateurs

Ressources Humaines



- 12 types de demandes de congé
- Pointage & agent de présence
- Circuit de validation multi-niveaux

Projets & Plans médias



- Projets, équipes, tâches Kanban
- Plan média & double validation
- Réservation de créneaux de tournage

Portail Client



- Accès dédié, distinct des comptes internes
- Suivi de projets & plans médias
- Espace Drive de livrables

Finance



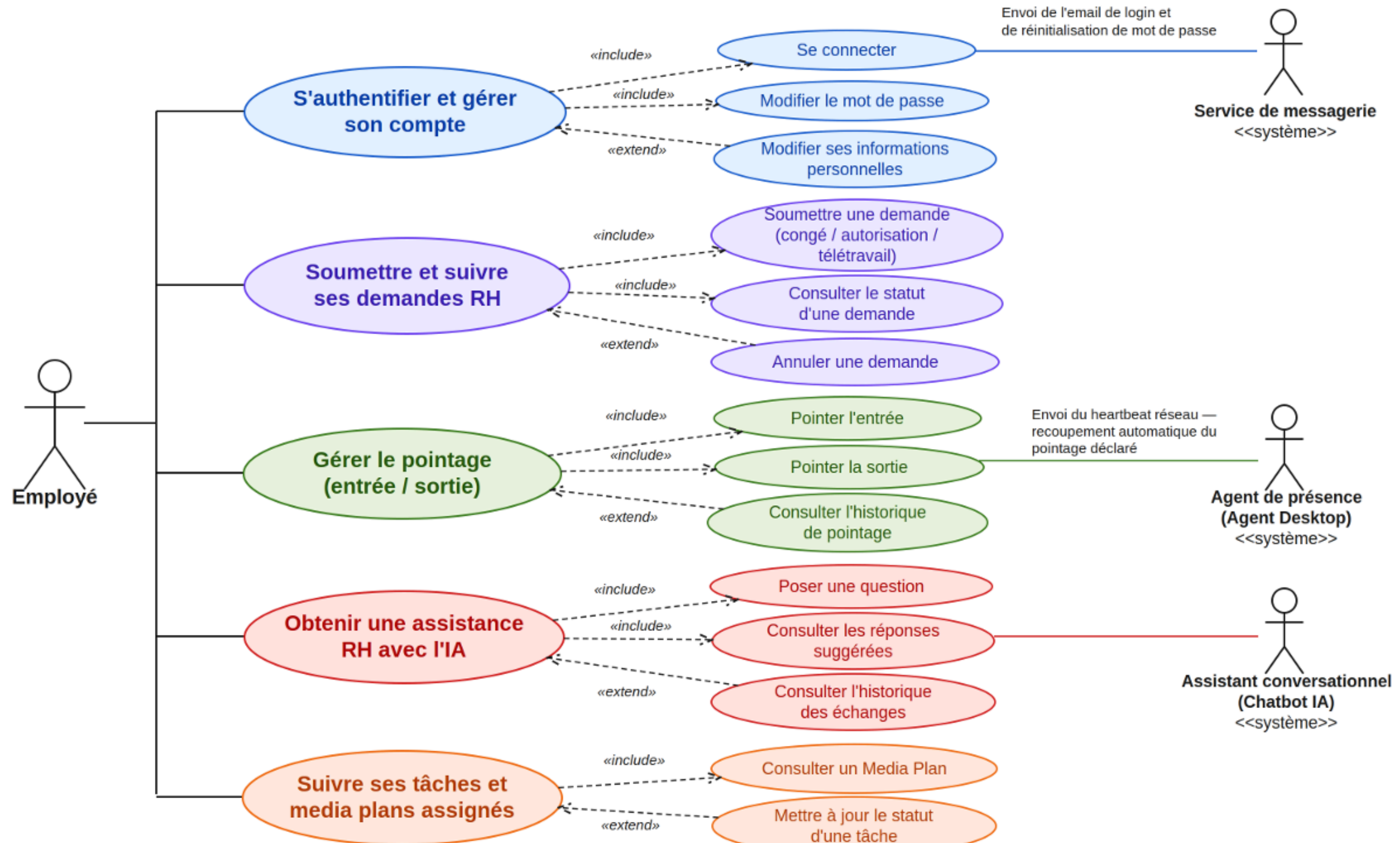
- Facturation & devis, encaissements
- Charges, dettes, relances
- Paie tunisienne, CNSS, TVA

Transverse

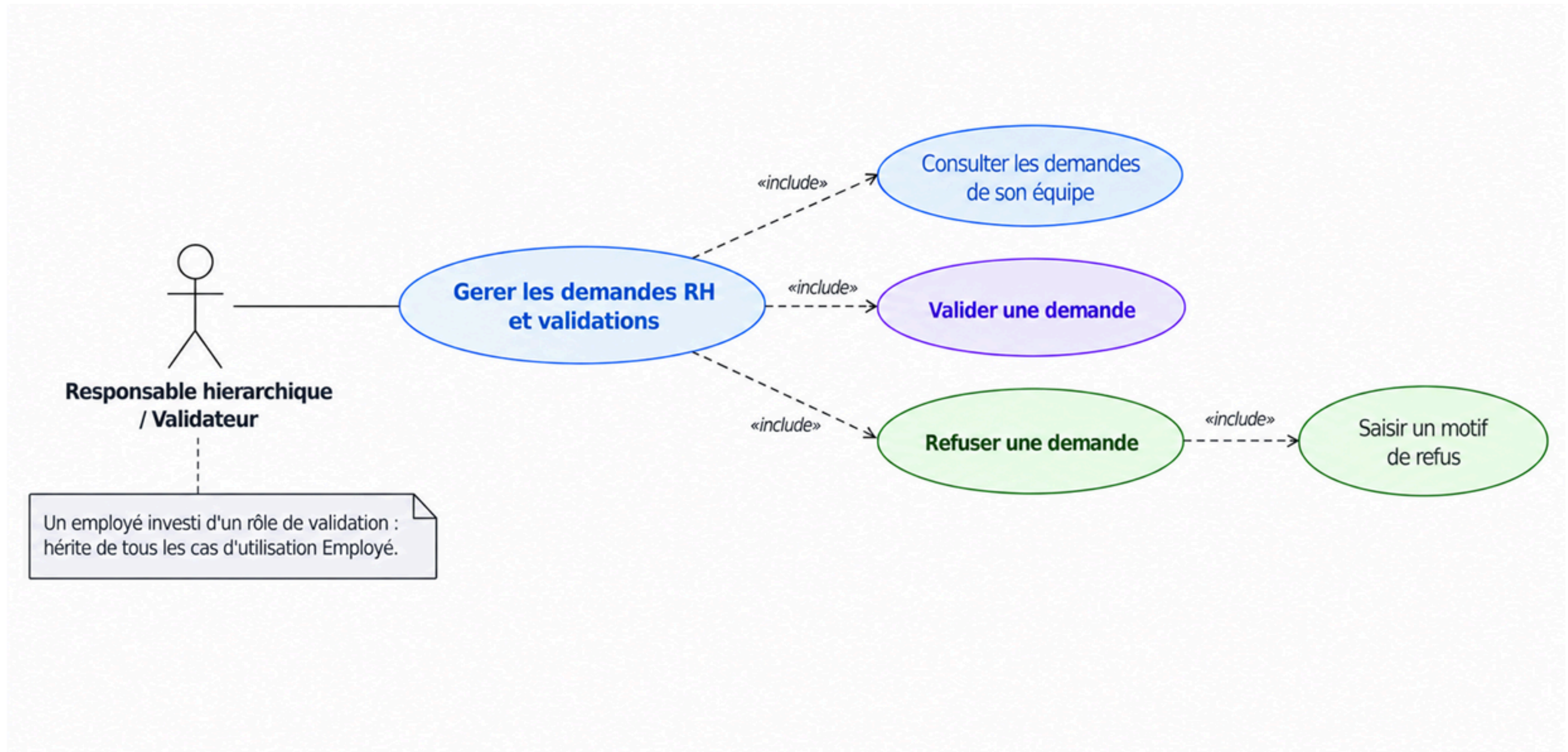


- Référentiels paramétrables
- Tableaux de bord par rôle
- Assistant conversationnel (chatbot)

Cas d'utilisation de l'Employé



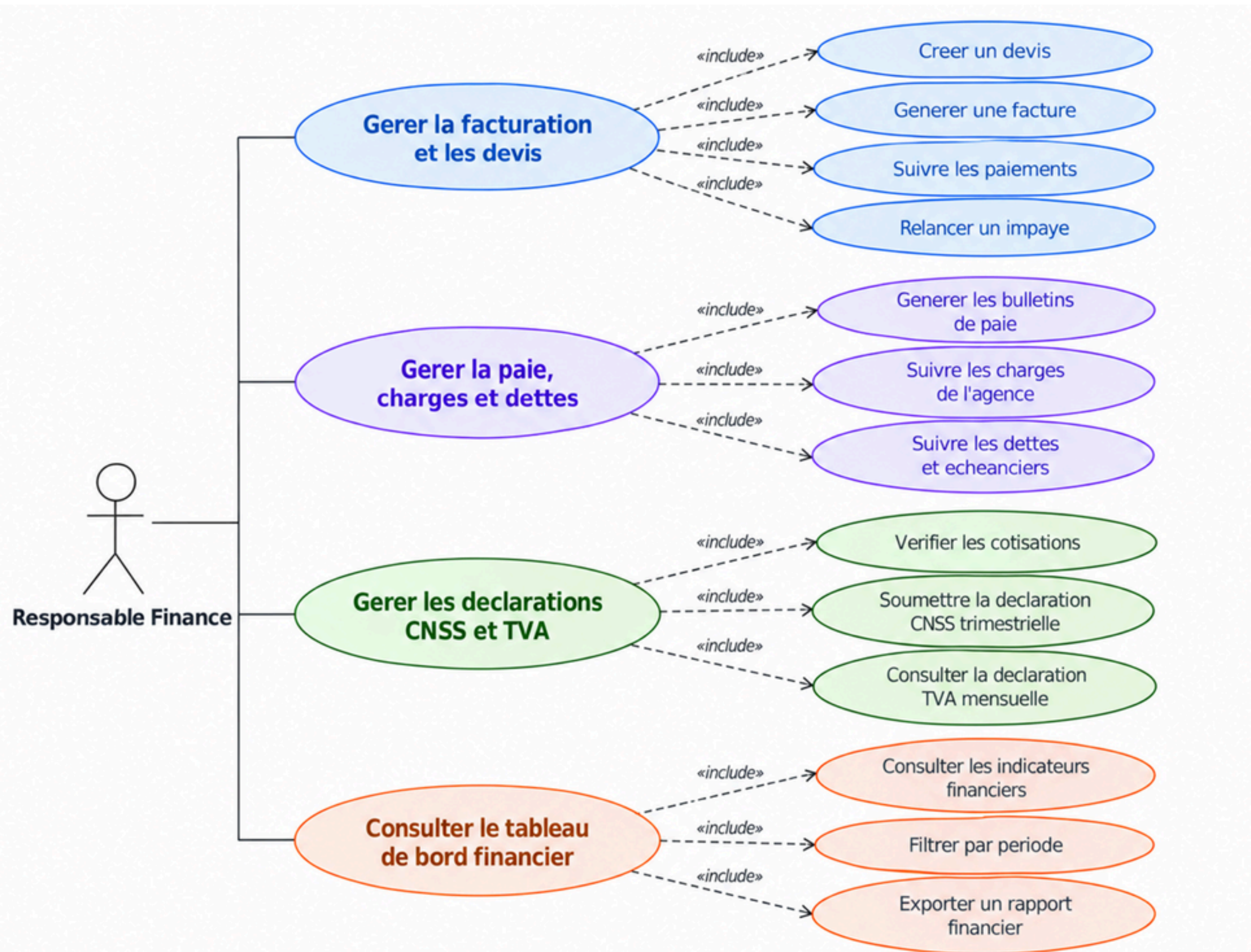
Cas d'utilisation de Validateur



Cas d'utilisation de Chef de Projet



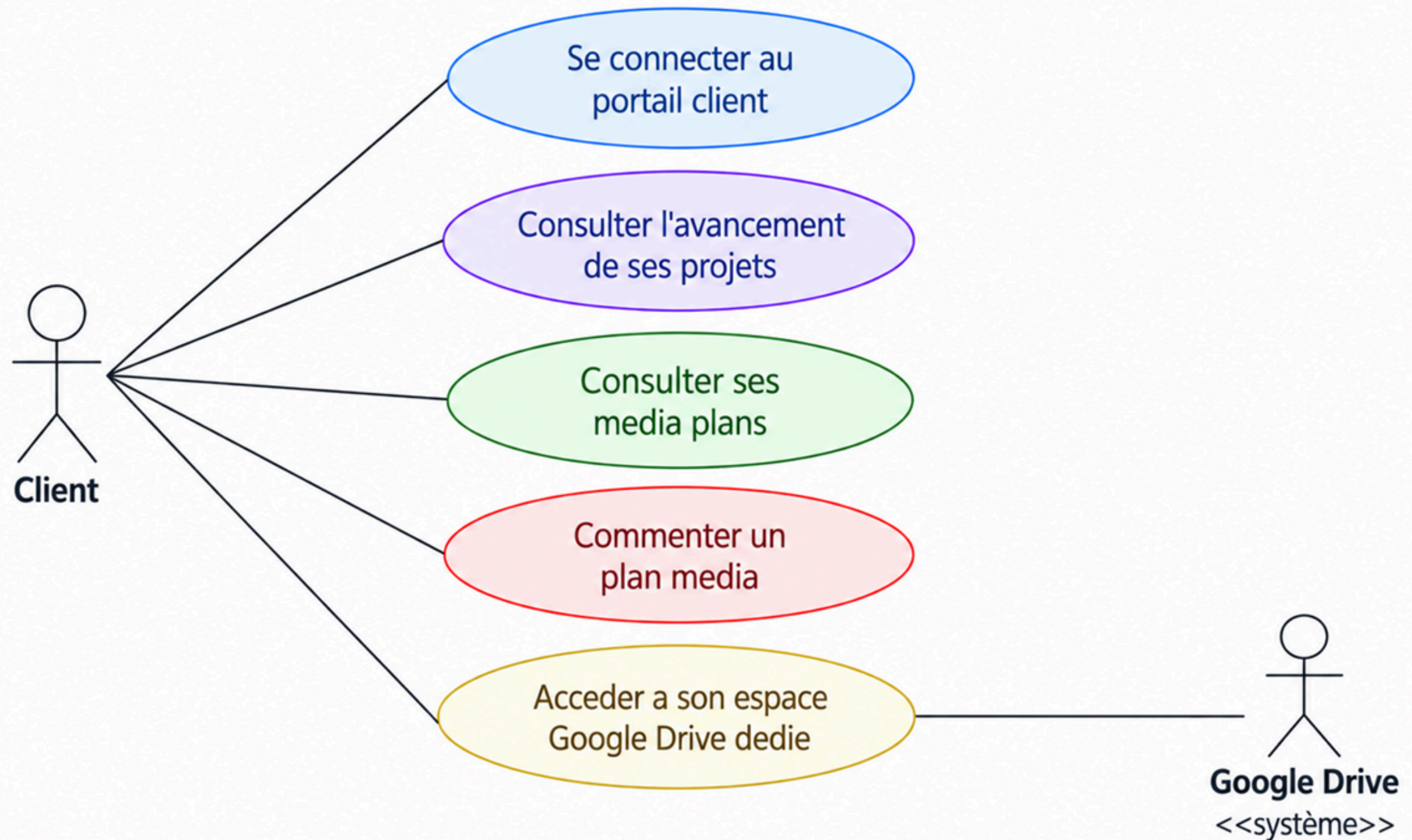
Cas d'utilisation de Responsable Finance



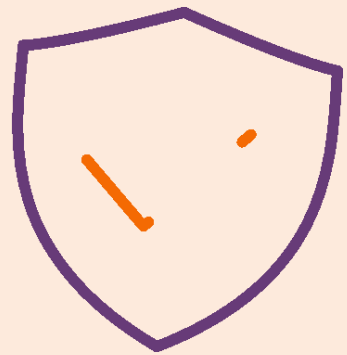
Cas d'utilisation de l'Administrateur



Cas d'utilisation de Client



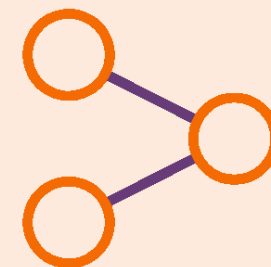
Besoins non fonctionnels :



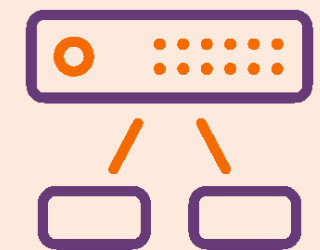
Sécurité



Performance



Compatibilité

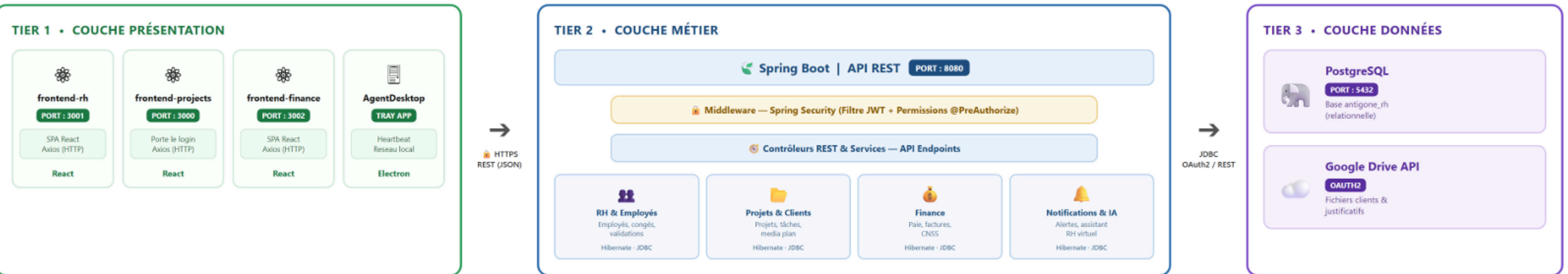


Fiabilité

Conception



Architecture logique



Architecture physique

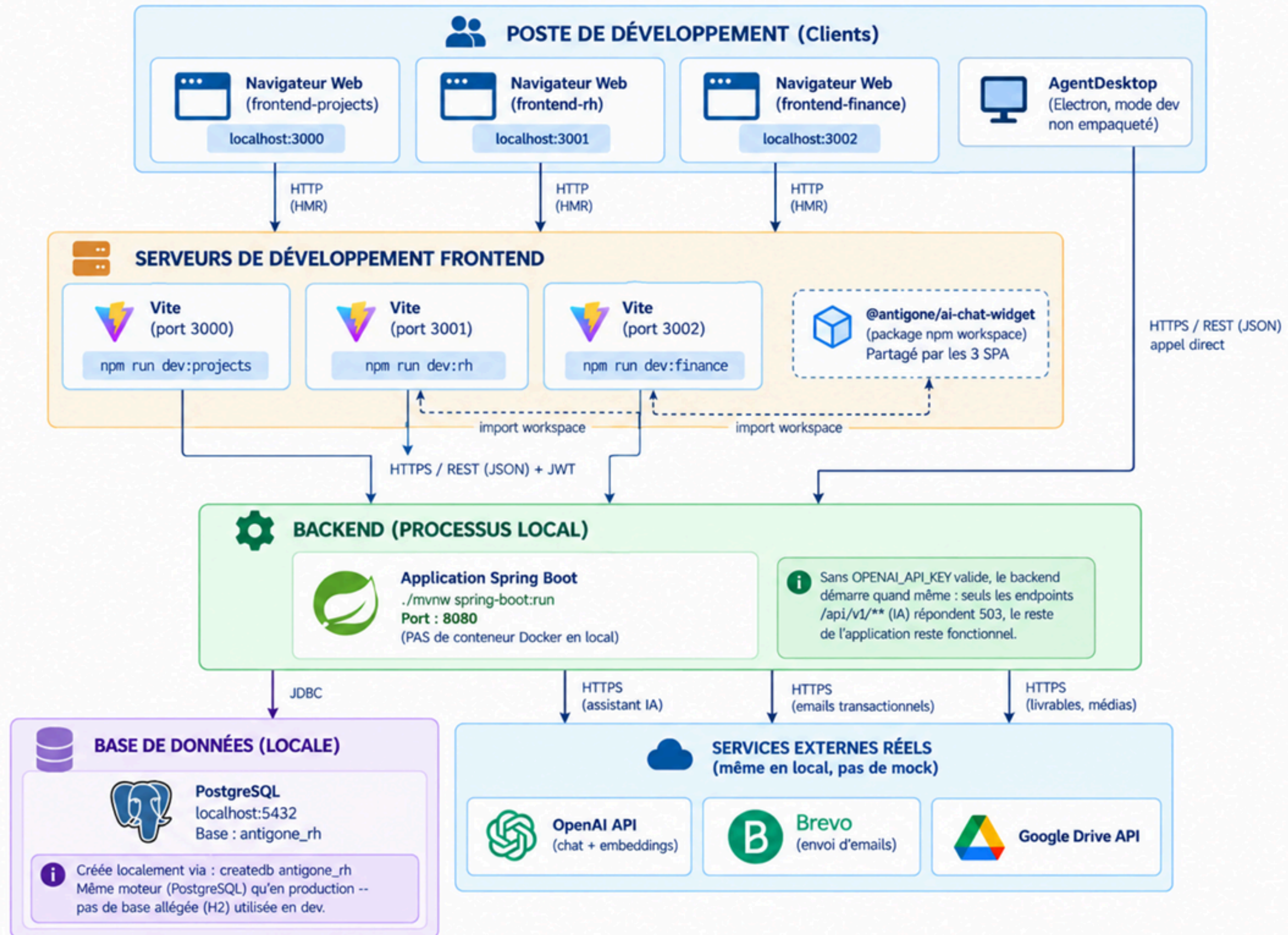
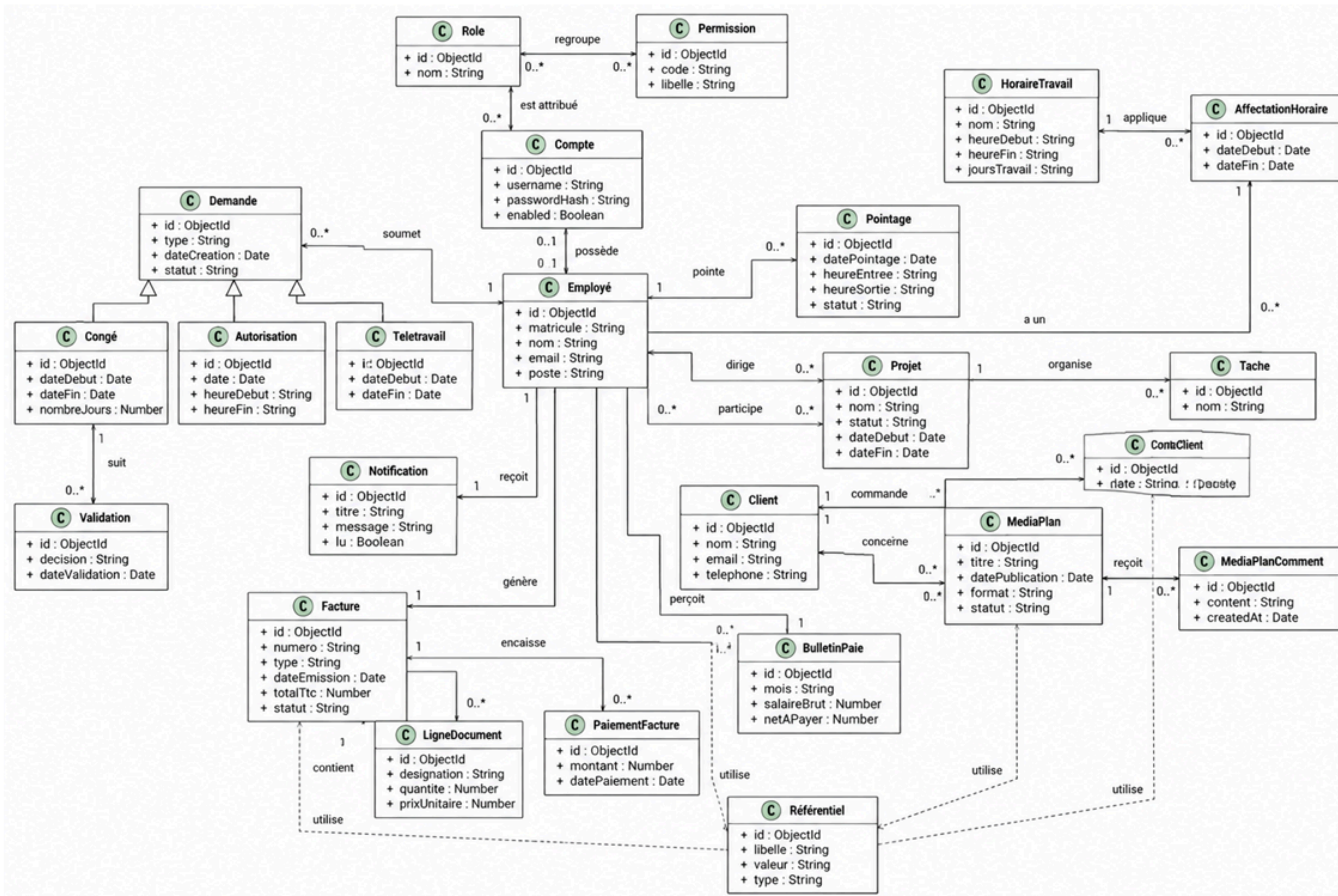


Diagramme de classe



Réalisation



Module Plan Média



Automatique · Sans ressaisie · Traçable

Workflow Plan Média → Tournage → Projet

Moteur de paie tunisien

1 Paramètres & barème

Taux CNSS, solidarité, TFP

Barème IRPP versionné

Abattement forfaitaire

2 Calcul du salaire

Prorata jours ouvrés

Primes, absences, acomptes

Brut effectif

3 Moteur IRPP

Conversion NET ↔ BRUT

Recherche dichotomique — l'IRPP
progressif interdit l'inversion
analytique

Exonération CIVP • Freelance • Stage

4 Bulletin figé

Instantané employé + mois

Statut recalculé

Impayé → Partiel → Payé

5 Déclarations

CNSS trimestrielle suggérée

Pénalité de retard calculée

TVA mensuelle recalculée

Conforme • Traçable • Auditable

Le moteur de paie tunisien

Pointage automatisé

1 Capture

Agent de bureau (desktop)

Battement de vie (heartbeat)

Entrée / sortie détectées

2 Règles

Calendrier d'entreprise

Horaires (standard, été, télétravail)

Congés & autorisations

3 Moteur de statut

Cascade de décision

Férieré → Horaire → Congé →
Télétravail → Retard / Présent

Calculée en continu, côté serveur

4 Restitution

Tableau de présence en direct

Historique par employé / période

Code couleur par statut

5 Décision

Rapport d'inactivité

Déduction sur salaire

Validation par l'admin.

Automatique • Fiable • Sans ressaisie

Architecture du Pointage automatisé

Informatique décisionnelle



Cohérent • Sécurisé • À jour

Architecture de l'Informatique décisionnelle (BI)

Assistant AI



Choix du modèle de langage (LLM)

Modèle	Points forts	Limites	Décision
OpenAI GPT-4o	Appel d'outils performant, streaming, support multilingue, intégration avec LangChain4j	Dépendance à une API externe	Sélectionné
Claude	Raisonnement performant et utilisation des outils	Nécessite un fournisseur supplémentaire pour les embeddings	Non retenu
Gemini	Contexte long et support multilingue	Intégration plus complexe avec l'environnement Java	Non retenu
Llama	Possibilité d'auto-hébergement	Besoins élevés en infrastructure	Non retenu

Technologies utilisées

1 Frontend

React 19
bibliothèque interface

TypeScript
typage statique

Vite
bundler & dev server

4 Données

PostgreSQL
base unique

pgvector
recherche vectorielle

Schéma dwh
entrepôt en étoile

2 Backend

Java 17
logique métier

Spring Boot 3
API REST

Spring Data JPA
persistance

Maven
build

3 Sécurité

Spring Security
filtre d'authentification

JWT + BCrypt
jetons & mots de passe hachés

RBAC
permissions granulaires

5 IA

GPT-4o
génération & classification

LangChain4j
orchestration d'agents

RAG hybride
réponses ancrées, jamais inventées

6 Outils de développement

Git / GitHub
gestion de versions

VS Code
éditeur de code

Postman
tests des points d'entrée API

De l'interface à l'intelligence

Stack technologique

Démonstration



Conclusion

- Plateforme intégrée de gestion pour une agence digitale
- Fusion entre gestion RH, projets, finance, IA et BI
- Automatisation des processus et pilotage intelligent par la donnée

Perspectives

- Application mobile
- Tableaux de bord consolidés
- Déploiement sur le Cloud

**Merci de votre
Attention**

